

Содержание

Вариант 1	2
Вариант 2	3
Вариант 3	4
Вариант 4	5
Вариант 5	6
Вариант 6	7
Вариант 7	8
Вариант 8	9
Вариант 9	10
Вариант 10	11
Вариант 11	12
Вариант 12	13
Вариант 13	14
Вариант 14	15
Вариант 15	16
Вариант 16	17
Вариант 17	18
Вариант 18	19
Вариант 19	20
Вариант 20	21
Вариант 21	22
Вариант 22	23
Вариант 23	24

Вариант 1

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) G = \frac{e^{2y} + \sin(f)}{\ln(3,8y + f)};$$

$$2) L = \frac{\sqrt{e^x - \cos^4(x^2 a^2)} + \operatorname{arctg}^4(a - x^5)}{e\sqrt{|a + xc^4|}}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Между двумя пунктами, расположенными на реке на расстоянии S км один от другого, курсирует катер, который, идя по течению, проходит это расстояние за время t_1 ч, а против течения, – за время t_2 ч. Определить скорость течения реки v_1 и скорость катера v_2 относительно воды.

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. Заданы R, r, h – измерения усеченного конуса. Вычислить площадь поверхности и объем усеченного конуса.

Задание 4

Создать программу для перевода одной величины в другие. У пользователя есть A руб. Выполнить перевод денег сначала в доллары, а потом в евро. Текущие курсы обмена валют пользователь вводит через консоль. Так же определить, сколько рублей пользователь потерял при конвертации валют.

Задание 5

Создать метод (вне метода `main`), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 2

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) Z = \frac{\sin^2(p + 0,4)}{y^2 + 7,325p};$$

$$2) P = \frac{a^5 + \arccos(a + x^3) - \sin^4(y - c)}{\sin^3(x + y) + |x - y|}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Колонна войск во время похода движется со скоростью v_1 км/ч, растянувшись по дороге на расстояние L м. Командир, находящийся в хвосте колонны, посылает велосипедиста с поручением головному отряду. Велосипедист отправляется и едет со скоростью v_1 км/ч и, на ходу выполнив поручение, сразу же возвращается обратно с той же скоростью. Через сколько времени t после получения поручения он вернулся обратно?

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. Заданы R – радиус окружности и a – сторона правильного вписанного многоугольника. Вычислить сторону правильного вписанного многоугольника с удвоенным числом сторон.

Задание 4

Создать программу, связанную с пропорциями. Известно, что X кг шоколадных конфет стоит A рублей, а Y кг ирисок стоит B рублей. Определить, сколько стоит 1 кг шоколадных конфет, 1 кг ирисок, во сколько раз стоимость шоколадных конфет отличается от ирисок, сколько кг ирисок можно купить вместо k кг конфет.

Задание 5

Создать метод (вне метода `main`), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую через две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 3

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) F = \ln(d) + \frac{3,5d^2 + 1}{\cos(2y)};$$

$$2) Z = \frac{\sqrt{(2+y)^2 + \sqrt{\sin(y+5)}}}{\ln(x+1) - y^3}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Мимо пристани проходит плот. В этот момент в поселок, находящийся на расстоянии S км от пристани, вниз по реке отправляется моторная лодка. Она дошла до поселка за время t ч и, повернув обратно, встретила плот на расстоянии s км от поселка. Каковы скорость течения реки и скорость лодки относительно воды?

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. Заданы a , b , c – стороны треугольника. Вычислить радиус вписанной и описанной окружностей.

Задание 4

Создать программу. Три предпринимателя – Давыдов, Петров и Максимов вложили в совместную организацию предприятия по производству специальной дачной мебели деньги. Первый вложил X тыс. руб., второй – Y тыс. руб., а третий – Z тыс. руб. Они получили прибыль в размере A тыс. руб. Сколько денег из прибыли получит каждый из предпринимателей при условии распределения ее пропорционально их вкладам?

Задание 5

Создать метод (вне метода `main`), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 4

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) T = \frac{\sin(2u)}{\ln(2y+u)};$$

$$2) F = \frac{\sqrt{|x| + \cos^3(x) + z^4}}{\ln(x) - \arcsin(bx - a)}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Какова скорость капель v_2 отвесно падающего дождя, если шофер легкового автомобиля заметил, что капли дождя не оставляют следа на заднем стекле, наклоненном вперед под углом α° к горизонту, когда скорость автомобиля v_1 больше A км/ч?

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. Заданы стороны треугольника a , b , c . Вычислить высоту и медиану к стороне a .

Задание 4

Создать программу для перевода одной величины в другие. Пользователь вводит количество шагов, которые прошел за день. Программа переводит количество шагов в км, мили и морские мили.

Задание 5

Создать метод (вне метода `main`), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 5

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) U = \frac{\ln(k - y) + y^4}{e^y + 2,355k^2};$$

$$2) G = \frac{\operatorname{tg}(x^4 - 6) - \cos^3(z + xy)}{\cos^4(x^3 + \sin^3(\pi + x))}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Самолет летит из пункта А в пункт В и возвращается назад в пункт А. Скорость самолета в безветренную погоду равна v . Найти отношение средних скоростей всего перелета для двух случаев, когда во время перелета ветер дует: а) вдоль линии АВ; б) перпендикулярно линии АВ. Скорость ветра равна u .

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. Заданы: r – радиус окружности с центром в точке $(0, 0)$, k – тангенс угла наклона прямой $y = kx$ к оси Ох. Вычислить координаты точек пересечения прямой $y = kx$ с окружностью $x^2 + y^2 = r^2$.

Задание 4

Создать программу для перевода одной величины в другие. Пользователь вводит свой вес и вес своего кота в граммах, программа переводит вес существ в унции и драхма. А так же находит суммарный вес в унциях и разницу веса человека и кота в драхма.

Задание 5

Создать метод (вне метода main), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 6

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) L = \cos^2(c) + \frac{3t^2 + 4}{\sqrt{c+t}};$$

$$2) U = \frac{\operatorname{tg}^3(y) + \sin^5 x \sqrt{b-c}}{\sqrt{a-b+c} + x^{y-x}}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Из пунктов А и В, расстояние между которыми равно L км, одновременно навстречу друг другу начали двигаться два тела: первое со скоростью v_1 м/с, второе – v_2 м/с. Определить, через сколько времени они встретятся и расстояние от точки А до места их встречи.

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. Заданы координаты концов отрезка $(x_1; y_1)$ и $(x_2; y_2)$ и два целых числа N_1, N_2 . Вычислить координаты точки $(x; y)$, которая делит отрезок в отношении N_1/N_2 .

Задание 4

Создать программу. Даны две переменные a и b . Поменять их местами без использования дополнительных переменных.

Задание 5

Создать метод (вне метода `main`), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 7

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) G = \frac{9,33w^3 + \sqrt{w}}{\ln(a + 2y) + e^y};$$

$$2) D = \frac{\cos^3(x^3 + 6) - \sin|y - a^e|}{\ln(x^4 + ax - y) - 2\sin^5(x + y)}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Вагон шириной d см, движущийся со скоростью v м/с, был пробит пулей, летевшей перпендикулярно движению вагона. Смещение отверстий в стенках вагона относительно друг друга равно l см. Какова скорость движения пули?

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. Даны длины a , b , c сторон некоторого треугольника. Найти медианы треугольника, сторонами которого являются медианы исходного треугольника.

Задание 4

Создать программу. Дано двузначное число. Вывести число, полученное при перестановке цифр исходного числа.

Задание 5

Создать метод (вне метода `main`), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки, на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 8

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) U = \frac{\ln(2k + 4, 3)}{e^{k+y} + \sqrt{y}};$$

$$2) G = \frac{\operatorname{ctg}(\operatorname{tg}^4 |x - 5|) - \cos^{3x}(z + x^y y)}{e + 2\pi + \cos^2(x^3 c^5)}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. На ровном участке река имеет ширину h и постоянную скорость течения v . Парому необходимо преодолеть реку перпендикулярно к течению. Скорость парома в стоячей воде $V > v$. Под каким углом к направлению течения следует направлять паром?

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. Вычислить объем усеченной пирамиды, основаниями которой являются квадраты со сторонами a и b , h – высота пирамиды.

Задание 4

Создать программу. Дни недели пронумерованы следующим образом: 0 – воскресенье, 1 – понедельник, 2 – вторник, ..., 6 – суббота. Дано целое число K , лежащее в диапазоне 1-365. Определить номер дня недели для K -го дня года, если известно, что в этом году 1 января было понедельником.

Задание 5

Создать метод (вне метода `main`), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки, на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 9

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) D = \frac{7,8a^2 + 3,52t}{\ln(a + 2y) + e^y};$$

$$2) R = \frac{\cos^3(y - x^{e\pi}) + 2^x d}{e^y + \ln|\sin^2|x + 7,4d^{-x}|}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Моторная лодка за t ч проходит расстояние от города до поселка, расположенного ниже по течению реки. Сколько времени займет обратный путь, если скорость движения лодки относительно воды в n раз больше скорости течения?

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. Найти радиусы описанной R и вписанной окружностей r для правильного многоугольника с числом сторон n и длиной стороны a .

Задание 4

Создать программу. Даны переменные A , B , C . Изменить их значения, переместив содержимое A в B , B – в C , C – в A , и вывести новые значения переменных A , B , C . Программа выполняется без вспомогательных переменных, а с использованием $=$, $+$, $-$.

Задание 5

Создать метод (вне метода `main`), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки, на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 10

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) R = \frac{\sin^2(y) + 0,3d}{e^y + \ln(d)};$$

$$2) L = \frac{\sqrt{(3+x)^6 + \ln|x - \sqrt{axb^3}|} + \arctg^4(a - x^5)}{e^{e^{x+1}} - \sqrt{|\cos^2|-x+5|}}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Рыбак плыл по реке на лодке, зацепил шляпой за мост, и она свалилась в воду. Через t ч. рыбак спохватился, повернул обратно и подобрал шляпу на S км ниже моста. Какова скорость течения? Скорость лодки относительно воды оставалась неизменной по модулю.

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. Вычислить объем усеченного конуса, основания которого имеют радиусы R_1 и R_2 , h – высота усеченного конуса.

Задание 4

Создать программу для перевода одной величины в другие. Повесть Рэя Брэдбери называется «451 градус по Фаренгейту». Вывести на консоль название повести в градусной мере по Цельсию и Кельвину.

Задание 5

Создать метод (вне метода `main`), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки, на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 11

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) N = \frac{m^2 + 2,8m + 0,355}{\cos(2y) + 3,6};$$

$$2) R = \frac{\cos^y(y + \sqrt{x}) + 2,4d\sqrt[3]{y-x}}{e^y + e^{y^x} \sqrt{|a + xc^4|}}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Катя и Наташа одновременно выходят навстречу друг другу из деревень Липовка и Демушкино. Расстояние между деревнями равно S км. Катя идёт со скоростью v_1 м/с, а Наташа – со скоростью v_2 км/ч. На каком расстоянии от Липовки они встретятся?

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. Найти боковую и полную площади шарового сегмента высотой h у сферы радиуса R .

Задание 4

Создать программу. Записать программу, вычисляющую силу притяжения F между телами массы m_1 и m_2 , находящимися на расстоянии r друг от друга.

Задание 5

Создать метод (вне метода main), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки, на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 12

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) S = \frac{4,351y^3 + 2t \ln(t)}{\sqrt{\cos(2y) + 4,351}};$$

$$2) L = (1+y) \frac{x^a + y / (x^2 + 4\sqrt[5]{d})}{e^{-x-2} + 1 / \sqrt{|\cos^4(x^e + e^{ad})|}}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. При движении из пункта А в пункт В человек треть всего пути шёл со скоростью v_1 км/ч, треть всего времени бежал со скоростью v_2 км/ч, а оставшуюся часть пути и времени шёл со скоростью, равной средней скорости на всём пути. Найдите эту среднюю скорость

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. Найти площади шарового сегмента и шарового сектора высотой h у сферы радиуса R .

Задание 4

Создать программу. Заданы первый член и знаменатель геометрической прогрессии. Пользователь вводит номера членов геометрической прогрессии K и P . Найти суммы первых K членов прогрессии и первых P членов прогрессии, а так же их среднеарифметическое и разность.

Задание 5

Создать метод (вне метода `main`), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки, на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 13

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) T = \frac{2,37 \sin(t+1)}{\sqrt{4y^2 - 0,1y + 5}};$$

$$2) L = \frac{\arccos \left| \arcsin \left| x^{\sqrt{y}} + a^b c^d \right| \right| - \pi e}{\sin \left| \cos \left| \sin^2 \left| xy - y^x + e^{x-a+b} \right| \right| \right|}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Из поселка и города навстречу друг другу, одновременно выехали два автобуса. Один автобус до встречи проехал S км со скоростью v_1 км/час. Сколько километров до встречи проехал второй автобус, если его скорость v_2 м/с.

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. Используя формулу расстояния от точки до плоскости вычислить расстояния от точки M с координатами $(x; y; z)$ до плоскостей $4x - 2y - 0,5z - 5 = 0$ и $2x - y + 3z + 1 = 0$. Найти сумму, разность и среднее значение двух расстояний.

Задание 4

Создать программу. Если сложить день и номер месяца моего рождения, то получится X ; если из дня рождения вычесть номер месяца рождения, то получится Y ; если к произведению дня и номера месяца моего рождения прибавить Z , то получится год моего рождения». Когда родился учитель математики?

Задание 5

Создать метод (вне метода `main`), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки, на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 14

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) G = \frac{e^{2y} + \sin(f)}{\ln(3,8y + f)};$$

$$2) L = \ln\left(y - \left|\sin^2\left(\operatorname{sh}\left(e^y + x^e\right)\right)\right|\right) - \frac{\arccos\left(\sin^5\left(x + y - a + \sqrt{b}\right)\right)}{\operatorname{атех}}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Расстояние между городами А и В равно S км. Из города А в город В со скоростью v_1 км/ч выехал первый автомобиль, а через час после этого навстречу ему из города В выехал со скоростью v_2 км/ч второй автомобиль. На каком расстоянии от города А автомобили встретятся?

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. Найти угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ в градусах и радианах.

Задание 4

Создать программу для перевода одной величины в другие. У пользователя есть A долларов. Выполнить перевод денег сначала в донги, а потом в фунты стерлингов. Текущие курсы обмена валют пользователь вводит через консоль. Так же определить, сколько долларов пользователь потерял при конвертации валют.

Задание 5

Создать метод (вне метода `main`), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки, на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 15

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) Q = \frac{\sqrt{k + 2,6p \sin(k)}}{x - d^3};$$

$$2) L = \frac{\operatorname{ch} \left| \operatorname{sh}^{10} \left(a^{x+y} - bx \right) \right| - \ln \left| \sin \left(\cos \left(\sin \left(\pi a + b^e - xy^{1-x} \right) \right) \right) \right|}{\ln \left(e^{xy+y^y+x^y} + 25xy \right) - \sqrt{|a + xc^4|}}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между которыми равно S км. На следующий день он отправился обратно в А со скоростью на v км/ч больше прежней. По дороге он сделал остановку на t ч. В результате велосипедист затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути из В в А.

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. Найти гипотенузу и площадь прямоугольного треугольника по двум данным катетам.

Задание 4

Создать программу. Найти сумму членов арифметической прогрессии, если известны ее первый член, знаменатель и число членов прогрессии.

Задание 5

Создать метод (вне метода `main`), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки, на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 16

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) V = \frac{(y + 2w)^3}{\ln(y + 0,75)};$$

$$2) B = \frac{\arcsin(\arccos(x + y - z^2)) - \arccos(\arcsin(x + y - z^2))}{|x + y + z|}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Моторная лодка прошла против течения реки S км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на t ч. меньше. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна v км/ч.

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. В круг вписан прямоугольник, стороны которого относятся как $N_1 : N_2$. Определить эти стороны, если диаметр равен D см.

Задание 4

Создать программу. Четыре сопротивления R_1, R_2, R_3, R_4 соединены последовательно. Найдите сопротивление соединения.

Задание 5

Создать метод (вне метода main), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки, на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 17

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) K = \frac{2t^2 + 3l + 7,2}{\ln(y) + e^{2l}};$$

$$2) L = a - e^{2\cos|x-\sin(yz)|} + e \cos|\ln|xy^3 - z||.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Расстояние между пристанями А и В равно S км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот прошел L км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна v км/ч.

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. Определить углы параллелограмма, если даны две его высоты h_1 , h_2 и периметр p .

Задание 4

Создать программу. Столовая израсходовала за N месяца(ев) X кг овощей: в первый месяц Y этих овощей, во второй месяц – в K раза меньше, чем в первый, а остальные месяцы овощи расходовались поровну. По сколько килограммов овощей расходовала столовая в последний месяц?

Задание 5

Создать метод (вне метода `main`), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки, на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 18

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) D = y^2 + \frac{0,5n + 4,8}{\sin(y) + e};$$

$$2) L = abc \left(\cos^e \left(y^3 (x + 2z) \right) + \pi^5 \left(\frac{x+1}{2+y} \right) \right) / \left(\sin(xy + e + y^2) + 5z \right).$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Из одной точки круговой трассы, длина которой равна L км, одновременно в одном направлении стартовали два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна v_1 км/ч, и через t минут после старта он опережал второй автомобиль на n круга(ов). Найдите скорость второго автомобиля.

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. Около равнобедренной трапеции, основания которой a см и b см, а высота h см, описан круг. Найти площадь этого круга.

Задание 4

Создать программу. При изготовлении кофейного напитка «КофеВарка» на X частей кофе берут Y частей цикория, Z частей желудей и W части каштанов. Сколько пачек напитка изготовлено, если каждая пачка весит A г, а кофе и цикория вместе израсходовали B кг?

Задание 5

Создать метод (вне метода `main`), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки, на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 19

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) E = \frac{\ln(0,7y + 2q)}{\sqrt{3y^2 + 0,5y + 4}};$$

$$2) L = \frac{\sqrt[4]{xyz} + \sqrt[3]{x + e^{y+z^2}}}{3} \left(1 + \frac{\cos(x^2)}{e^{(y^3+1)}} + \frac{\sin(y^2)}{\pi^{(x^3+1)}} \right).$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Каждый из двух рабочих одинаковой квалификации может выполнить заказ за T часов. Через t ч. после того, как один из них приступил к выполнению заказа, к нему присоединился второй рабочий, и работу над заказом они довели до конца уже вместе. Сколько часов потребовалось на выполнение всего заказа?

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. В равнобедренную трапецию, основания которой a см и b см, вписана окружность. Найдите ее диаметр и длину окружности.

Задание 4

Создать программу. Вася и Петя ловили рыбу. У Васи хорошо клевало, у Пети хуже. Сколько рыбы они вместе поймали, если Петя поймал на X меньше, чем они поймали вместе и у одного из них на Y меньше, чем у другого.

Задание 5

Создать метод (вне метода `main`), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки, на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 20

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) R = \frac{\sin^2(2t+1) + 0,3t}{\ln(ty + 0,8y) - e^2};$$

$$2) L = \left(xz + \frac{yz}{(x^2 + 4x + e)} \right) \frac{2x + y}{e^{2z^2} + \operatorname{tg}(\cos(\sin(x + y + z)))}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. На какую высоту h м поднимется тело брошенное вертикально вверх со скоростью v м/сек с поверхности планеты масса которой m кг, а радиус R м? Вращением планеты можно пренебречь.

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. Найти боковую и полную площади, а также объем шарового пояса сферы, через радиусы сечений r_1 , r_2 и высоту слоя h .

Задание 4

Создать программу. Задано целое трехзначного число K . Найти число, полученное из исходного путем выписывания его цифр в обратном порядке.

Задание 5

Создать метод (вне метода `main`), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки, на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 21

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) R = \frac{\sqrt{\sin^2(y) + 6,835}}{\ln(y+k) + 3y^2};$$

$$2) L = \frac{10^x + \left| \frac{(y-x)^2}{2} - \frac{(x-y)^2}{3} \right|}{\cos(x) + \sin(z) + 5y + 10}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Из поселка в город выехал мотоциклист со скоростью v_1 км/ч. В то же время ему на встречу выехал велосипедист со скоростью v_2 км/ч. Они встретились через t ч. Какое расстояние от города до поселка.

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. В конус вписана сфера. Угол между осью и образующей конуса равен α ; площадь боковой поверхности конуса равна S . Найти площадь поверхности сферы.

Задание 4

Создать программу. Известны первый и пятый члены арифметической прогрессии. Найти величину члена прогрессии с номером N и сумму N членов.

Задание 5

Создать метод (вне метода `main`), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки, на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 22

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) A = \frac{\sin(2y + h) + h^2}{e^h + y};$$

$$2) L = \frac{\cos|\sin(-x^{2yz})| + 5z^e}{\sqrt[4]{|x - y + 10z^2|}} - bz^2 - 5xy \sin(\pi^2 - 2\pi xyz).$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Ахилл начал догонять черепаху, когда она находилась на расстоянии S м от него. Пока Ахилл пробежал S м, черепаха убежала на s м. На каком расстоянии от точки старта Ахилл догонит черепаху? Считать, что Ахилл и черепаха — материальные точки, движущиеся равномерно и прямолинейно.

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. В конус вписана сфера. Угол между осью и образующей конуса равен α ; объем конуса равен V . Найти площадь поверхности сферы.

Задание 4

Создать программу. Дано трехзначное число. Используя одну операцию деления нацело, вывести первую цифру данного числа (сотни).

Задание 5

Создать метод (вне метода main), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки, на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.

Вариант 23

Задание 1

Вычислить значения двух функций, вычисление значения функций организовать в виде отдельных методов класса:

$$1) W = \frac{4t^3 + \ln(r)}{e^{y+r} + 7,2 \sin(r)};$$

$$2) L = bz^2 - 5xy \sin(\pi^2 - 2\pi xyz) - a \frac{|x - y^2 + z \cos(x + y - z)| + e}{z^3(x - 5y) + z^{xy}}.$$

Задание 2

Создать программу для решения задачи по физике, для произвольно введенных значений параметров. Школьники побывали в селе Константиново, родине Сергея Есенина, и возвращались в Рязань на автобусах. Автобусы ехали со скоростью v_1 км/ч. Пошёл дождь, и водители снизили скорость до v_2 км/ч. Когда дождь кончился, автобусы вновь поехали с прежней скоростью и въехали в Рязань на t минут позже, чем было запланировано. Сколько времени шёл дождь?

Задание 3

Создать программу для решения задачи по геометрии. В правильной треугольной пирамиде высота равна h , а радиус вписанного шара равен r . Найти сторону основания.

Задание 4

Создать программу для перевода одной величины в другие. Пользователь вводит значение температуры в градусах Фаренгейта. Определить значение этой же температуры в градусах Цельсия и Кельвина.

Задание 5

Создать метод (вне метода main), который вычисляет проекцию произвольной точки на прямую проходящую чрез две точки. Пользователь вводит через консоль координаты точек, через которые проходит прямая, координаты произвольной точки и получает в ответ проекцию точки, на заданную прямую.

Задание 6

Оформить отчет по лабораторной работе в MS Word. В отчет входит: постановка задачи, решение на языке Java, тестирование программы с разными входными данными и проверкой.